

Perbandingan Protokol Keamanan Wi-Fi: WEP, WPA, WPA2, dan WPA3
Keamanan jaringan nirkabel (Wi-Fi) telah menjadi aspek krusial dalam kehidupan digital modern. Seiring waktu, standar keamanan Wi-Fi terus berkembang untuk menghadapi ancaman siber yang semakin canggih. Artikel ini akan membandingkan empat protokol keamanan Wi-Fi utama: Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), Wi-Fi Protected Access II (WPA2), dan Wi-Fi Protected Access III (WPA3). Perbandingan ini akan mencakup sejarah, mekanisme kerja, kerentanan, fitur keamanan, dan rekomendasi penggunaan masing-masing protokol.

1. Wired Equivalent Privacy (WEP)

Sejarah dan Tujuan: WEP adalah standar keamanan nirkabel pertama yang diperkenalkan pada tahun 1999 sebagai bagian dari standar IEEE 802.11 asli. Tujuannya adalah untuk menyediakan tingkat keamanan yang setara dengan jaringan kabel (wired network), dari sinilah namanya berasal. WEP dirancang untuk mengenkripsi data yang dikirimkan melalui jaringan nirkabel, sehingga mencegah penyadapan oleh pihak yang tidak berwenang.

Mekanisme Kerja: WEP menggunakan algoritma enkripsi RC4 (Rivest Cipher 4) untuk kerahasiaan data dan algoritma CRC-32 (Cyclic Redundancy Check) untuk integritas data. Kunci enkripsi (biasanya 64-bit atau 128-bit) dibagikan antara klien dan *access point* (AP). Setiap kali data dikirim, sebuah *Initialization Vector* (IV) 24-bit ditambahkan ke kunci rahasia untuk membentuk kunci RC4 yang sebenarnya. IV ini dikirimkan dalam bentuk teks biasa (plaintexts) bersama dengan data terenkripsi.

Kerentanan dan Kelemahan: Meskipun menjadi standar pertama, WEP memiliki banyak kerentanan serius yang membuatnya sangat tidak aman:

- **IV yang Terlalu Pendek (24-bit):** Ukuran IV yang hanya 24-bit berarti IV akan berulang dengan cepat, terutama pada jaringan dengan lalu lintas tinggi. Pengulangan IV ini memungkinkan penyerang untuk mengumpulkan cukup banyak data untuk melakukan serangan analisis statistik dan merekonstruksi kunci WEP dalam hitungan menit, bahkan detik. Serangan populer seperti AirCrack-ng memanfaatkan kerentanan ini.
- **IV Dikirim dalam Plainteks:** Karena IV tidak dienkripsi, penyerang dapat dengan mudah mengumpulkan pasangan IV dan teks terenkripsi untuk eksploitasi lebih lanjut.
- **Integritas Data yang Lemah (CRC-32):** CRC-32 adalah *checksum* yang lemah dan tidak dirancang untuk tujuan kriptografi. Penyerang dapat memodifikasi *bit* dalam data terenkripsi dan menyesuaikan *checksum* tanpa terdeteksi, sehingga integritas pesan tidak terjamin.
- **Tidak Ada Manajemen Kunci yang Kuat:** Kunci WEP biasanya statis dan harus dimasukkan secara manual ke setiap perangkat. Jika kunci perlu diubah (misalnya, karena karyawan pergi), semua perangkat harus diperbarui secara manual, yang merepotkan dan seringkali diabaikan.
- **Tidak Ada Otentikasi Mutual:** WEP tidak menyediakan otentikasi timbal balik yang kuat, yang berarti klien tidak dapat memverifikasi identitas AP, dan sebaliknya.

Status Rekomendasi: WEP sama sekali tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam lingkungan apa pun saat ini. Ini dianggap sudah usang dan sangat mudah

diretas. Pengguna harus segera beralih ke protokol yang lebih aman jika jaringan mereka masih menggunakan WEP.

2. Wi-Fi Protected Access (WPA)

Sejarah dan Tujuan: WPA diperkenalkan pada tahun 2003 oleh Wi-Fi Alliance sebagai respons cepat terhadap kelemahan WEP yang parah. WPA dirancang sebagai solusi sementara sebelum standar keamanan Wi-Fi yang lebih kokoh, WPA2, dapat diselesaikan. WPA bertujuan untuk memperbaiki masalah kritis WEP tanpa memerlukan penggantian *hardware* Wi-Fi yang mahal. Oleh karena itu, WPA kompatibel dengan sebagian besar *hardware* WEP yang ada melalui pembaruan *firmware*.

Mekanisme Kerja: WPA menggunakan protokol yang jauh lebih baik daripada WEP, yaitu Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), sebagai pengganti RC4. TKIP dirancang untuk mengatasi kerentanan IV pada WEP dengan:

- **Panjang IV yang Lebih Besar (48-bit):** Ini secara signifikan mengurangi kemungkinan pengulangan IV.
- **Kunci Per-Paket Dinamis:** TKIP menggunakan algoritma per-paket untuk mengubah kunci enkripsi setiap kali paket dikirim, sehingga mempersulit analisis kriptografi.
- **Pemeriksaan Integritas Pesan (Message Integrity Check/MIC):** WPA memperkenalkan MIC yang lebih kuat (disebut "Michael") untuk melindungi integritas data dari serangan modifikasi, yang merupakan peningkatan signifikan dari CRC-32 milik WEP.

WPA juga mendukung dua mode operasi utama:

- **WPA-Personal (WPA-PSK - Pre-Shared Key):** Digunakan di lingkungan rumah atau kantor kecil. Semua perangkat berbagi satu *passphrase* (kunci bersama) untuk otentikasi.
- **WPA-Enterprise (WPA-802.1X):** Digunakan di lingkungan perusahaan yang besar. Membutuhkan server otentikasi (seperti RADIUS) untuk memverifikasi identitas pengguna secara individual, seringkali dengan kredensial seperti nama pengguna dan kata sandi, atau sertifikat.

Kerentanan dan Kelemahan: Meskipun WPA merupakan peningkatan besar dari WEP, ia masih memiliki beberapa kerentanan karena sifatnya sebagai solusi sementara:

- **TKIP Rentan Terhadap Serangan:** Meskipun lebih baik dari RC4, TKIP masih memiliki beberapa kelemahan yang memungkinkan serangan seperti serangan *chopchop* (pemulihan paket) atau serangan *forensics* yang memungkinkan pemulihan bagian dari kunci sesi. Namun, serangan ini jauh lebih sulit dan memakan waktu dibandingkan WEP.
- **Brute-Force Passphrase (WPA-PSK):** Jika *passphrase* yang digunakan lemah, WPA-PSK rentan terhadap serangan *brute-force* atau kamus, di mana penyerang mencoba menebak *passphrase* dengan mencoba kombinasi yang umum.

Status Rekomendasi: WPA dianggap lebih aman daripada WEP, tetapi tidak lagi direkomendasikan untuk penggunaan umum karena adanya protokol yang lebih kuat (WPA2 dan WPA3). Ia mungkin masih ditemukan pada perangkat lama yang tidak mendukung WPA2.

3. Wi-Fi Protected Access II (WPA2)

Sejarah dan Tujuan: WPA2 diperkenalkan pada tahun 2004, hanya setahun setelah WPA, dan didasarkan pada standar IEEE 802.11i. WPA2 adalah pengganti resmi WPA dan mengatasi sebagian besar kekurangan pendahulunya. WPA2 telah menjadi standar keamanan *de facto* untuk jaringan Wi-Fi selama lebih dari satu dekade.

Mekanisme Kerja: Perbedaan paling signifikan antara WPA dan WPA2 adalah bahwa WPA2 mewajibkan penggunaan Advanced Encryption Standard (AES) dengan Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol (CCMP) sebagai mekanisme enkripsi utama.

- **AES-CCMP:** AES adalah algoritma enkripsi blok yang sangat kuat dan diakui secara global, yang digunakan juga oleh pemerintah AS untuk melindungi informasi rahasia. CCMP menyediakan kerahasiaan data (enkripsi), otentikasi asal data, dan integritas data yang jauh lebih baik daripada TKIP.
- **Empat Langkah Jabat Tangan (Four-Way Handshake):** WPA2 menggunakan proses *four-way handshake* yang lebih aman untuk menghasilkan kunci sesi yang unik antara klien dan AP, memastikan bahwa setiap sesi komunikasi memiliki kunci yang berbeda.

Seperti WPA, WPA2 juga mendukung dua mode operasi:

- **WPA2-Personal (WPA2-PSK):** Menggunakan *passphrase* bersama. Ini adalah mode yang paling umum untuk jaringan rumah dan kantor kecil.
- **WPA2-Enterprise (WPA2-802.1X):** Menggunakan server RADIUS untuk otentikasi berbasis sertifikat atau kredensial, cocok untuk lingkungan korporat yang besar.

Kerentanan dan Kelemahan: Selama bertahun-tahun, WPA2 dianggap sangat aman. Namun, pada tahun 2017, kerentanan yang signifikan yang dikenal sebagai Key Reinstallation Attack (KRACK) ditemukan.

- **Serangan KRACK:** KRACK mengeksploitasi kelemahan dalam *four-way handshake* WPA2, memungkinkan penyerang untuk memaksa pengulangan kunci enkripsi nonce yang sudah digunakan. Ini memungkinkan penyerang untuk mendekripsi sebagian lalu lintas, menyuntikkan paket data palsu, atau bahkan memanipulasi data yang lewat. Penting untuk dicatat bahwa KRACK adalah kelemahan dalam implementasi protokol, bukan dalam algoritma enkripsi AES itu sendiri. Perbaikan untuk KRACK dirilis melalui pembaruan *firmware* perangkat.
- **Brute-Force Passphrase (WPA2-PSK):** Seperti WPA-PSK, WPA2-PSK masih rentan terhadap serangan *brute-force* jika *passphrase* yang digunakan lemah.

Status Rekomendasi: WPA2 tetap menjadi standar keamanan yang banyak digunakan dan direkomendasikan saat ini, terutama jika perangkat lunak/firmware telah diperbarui untuk mengatasi kerentanan KRACK. Namun, disarankan untuk mulai mempertimbangkan migrasi ke WPA3 jika memungkinkan.

4. Wi-Fi Protected Access III (WPA3)

Sejarah dan Tujuan: WPA3 diperkenalkan pada tahun 2018 oleh Wi-Fi Alliance sebagai evolusi terbaru dari standar keamanan Wi-Fi. Tujuan utama WPA3 adalah untuk mengatasi beberapa kelemahan yang tersisa pada WPA2, meningkatkan keamanan untuk jaringan pribadi dan publik, dan mempersiapkan diri menghadapi ancaman masa depan (termasuk potensi ancaman dari komputasi kuantum, meskipun ini lebih tentang keamanan kunci daripada enkripsi data itu sendiri).

Mekanisme Kerja dan Fitur Baru: WPA3 memperkenalkan beberapa fitur kunci yang

meningkatkan keamanan secara signifikan:

- **Simultaneous Authentication of Equals (SAE - Dragonfly Handshake):** Ini adalah fitur paling penting untuk WPA3-Personal (pengganti WPA2-PSK). SAE mengatasi kerentanan *brute-force passphrase* WPA2-PSK dengan menggantikan *four-way handshake* dengan mekanisme yang lebih kuat. SAE menyediakan Perfect Forward Secrecy (PFS), yang berarti jika kunci sesi saat ini dikompromikan, kunci sesi sebelumnya (data historis) tidak akan ikut terkompromi. SAE juga lebih tangguh terhadap serangan kamus *offline* karena mencegah penyerang mengumpulkan *hash* kata sandi yang dapat diuji secara *offline*.
- **WPA3-Personal:** Menggunakan SAE untuk otentikasi dan enkripsi AES-CCMP 128-bit.
- **WPA3-Enterprise:** Meningkatkan keamanan untuk jaringan perusahaan dengan mewajibkan enkripsi 192-bit (Suite B Cryptography) dan menyediakan perlindungan yang lebih kuat untuk data sensitif. Ini meningkatkan integritas data dan resistensi terhadap serangan kriptografi.
- **Enkripsi Data Individu di Jaringan Publik (Wi-Fi Enhanced Open/Opportunistic Wireless Encryption - OWE):** WPA3 memperkenalkan OWE untuk jaringan Wi-Fi terbuka (seperti di kafe atau bandara). Meskipun tidak ada kata sandi yang diperlukan, OWE secara otomatis mengenkripsi lalu lintas antara perangkat dan AP, mencegah penyadapan pasif. Ini adalah peningkatan besar dibandingkan jaringan terbuka tanpa enkripsi sama pun.
- **Konfigurasi Perangkat yang Lebih Mudah (Wi-Fi Easy Connect):** Memungkinkan perangkat tanpa antarmuka tampilan (misalnya, perangkat IoT) untuk bergabung dengan jaringan WPA3 dengan aman menggunakan perangkat lain seperti smartphone atau kode QR, menyederhanakan proses pemasangan yang aman.

Kerentanan dan Kelemahan (Sejauh Ini): WPA3 dirancang untuk menjadi sangat resisten terhadap banyak serangan yang menargetkan pendahulunya. Namun, seperti teknologi lainnya, bukan berarti sempurna:

- **Serangan Downgrade/Side-Channel (Dragonfly):** Pada tahun 2019, beberapa kerentanan ditemukan pada implementasi SAE (disebut "Dragonfly" atau "Side-Channel Attacks on WPA3's Dragonfly Handshake"). Kerentanan ini bisa memungkinkan penyerang untuk mendapatkan informasi *passphrase* melalui serangan *timing* atau *side-channel* lainnya, meskipun jauh lebih sulit dibandingkan serangan pada WPA2. Kerentanan ini kemudian diperbaiki melalui pembaruan *firmware*.
- **Kompatibilitas:** Adopsi WPA3 masih memerlukan pembaruan *hardware* dan *firmware* pada beberapa perangkat lama.

Status Rekomendasi: WPA3 adalah standar keamanan Wi-Fi terbaru dan paling aman yang tersedia saat ini. Sangat direkomendasikan untuk digunakan di semua jaringan baru dan migrasi dari WPA2 jika perangkat mendukungnya.

Nama: Ariski Myardi
NIM: 1103220019

Tabel Perbandingan Protokol Keamanan Wi-Fi

Fitur / Protokol	WEP (1999)	WPA (2003)	WPA2 (2004)	WPA3 (2018)
Algoritma Enkripsi Utama	RC4	TKIP (sebagai pengganti RC4)	AES-CCMP	AES-CCMP (128-bit), AES-GCMP (192-bit)
Kerahasiaan Data	Sangat Lemah	Sedang	Kuat	Sangat Kuat
Integritas Data	Lemah (CRC-32)	Sedang (Michael MIC)	Kuat (CCMP)	Sangat Kuat (CCMP/GCMP)
Proteksi Replay Attack	Tidak Ada	Parsial	Ya	Ya
Panjang IV	24-bit (Sangat Pendek)	48-bit (Lebih Baik)	N/A (Dikelola CCMP)	N/A (Dikelola CCMP/GCMP)
Kunci Dinamis	Tidak (Statis)	Kunci Per-Paket	Kunci Sesi Unik (Four-Way Handshake)	Kunci Sesi Unik (SAE/Dragonfly Handshake)
Perfect Forward Secrecy (PFS)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ya (untuk WPA3-Personal)
Resistensi Brute-Force Offline	Tidak Ada (Sangat Rentan)	Tidak Ada (Rentan)	Tidak Ada (Rentan)	Kuat (SAE)
Mode Personal (PSK)	WEP Key	WPA-PSK	WPA2-PSK	WPA3-Personal (SAE)
Mode Enterprise (802.1X)	Tidak Ada (Autentikasi Sederhana)	WPA-802.1X	WPA2-802.1X	WPA3-Enterprise (192-bit Suite B)
Serangan Dikenal	AirCrack-ng, dll.	Chopchop, Hole 19	KRACK	Dragonfly (sudah diperbaiki)
Rekomendasi Penggunaan	JANGAN PERNAH DIGUNAKAN	Tidak Direkomendasikan	Direkomendasikan (dengan patch KRACK)	Sangat Direkomendasikan

Nama: Ariski Myardi
NIM: 1103220019

Kesimpulan

Evolusi standar keamanan Wi-Fi dari WEP ke WPA3 mencerminkan perlombaan senjata yang berkelanjutan antara pengembang keamanan dan penyerang siber. WEP adalah langkah awal yang gagal total dan harus dihindari sama sekali. WPA adalah perbaikan sementara yang menunjukkan arah yang benar tetapi masih memiliki keterbatasan.

WPA2 menjadi tulang punggung keamanan Wi-Fi selama bertahun-tahun dan masih merupakan pilihan yang kuat jika *firmware* perangkat diperbarui untuk mengatasi KRACK. Namun, kemunculan WPA3 menandai era baru dalam keamanan Wi-Fi, dengan fitur-fitur seperti SAE yang menyediakan *Perfect Forward Secrecy* dan resistensi yang lebih kuat terhadap serangan *brute-force* pada *passphrase*, serta enkripsi otomatis untuk jaringan publik terbuka.

Pilihan terbaik untuk keamanan jaringan Wi-Fi saat ini adalah menggunakan WPA3 kapan pun memungkinkan. Jika perangkat tidak mendukung WPA3, WPA2 dengan AES-CCMP adalah pilihan berikutnya yang paling aman, pastikan semua perangkat lunak dan *firmware* diperbarui secara rutin untuk mitigasi kerentanan yang diketahui. Dengan memahami perbedaan dan kekuatan setiap protokol, pengguna dapat membuat keputusan yang tepat untuk melindungi informasi dan privasi mereka di dunia nirkabel.